

李乐岩

3073751449@qq.com | +86 18805506898 | GitHub: <https://github.com/leyancode>

爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 | 2025.09 – 2026.12

高性能计算与数据科学 硕士

课程与毕业论文 2026.08 完成 | 可入职时间 **2026.09.01** | 学位证书 2026.12 获得

利物浦大学 University of Liverpool 英国 | 2023.09 – 2025.06

计算机科学 本科, 西交利物浦大学 2+2 项目, 一等荣誉学位

项目经历:

面向 HPC Benchmark 的 Agent 式性能分析系统 (GitHub 开源、可复现)

项目描述: 基于真实 ARCHER2 超算上的 PETSc benchmark 数据构建“确定性工具 + 可评测路由”的 Agent 式性能分析系统: 结果结构化为 SQLite, 分析任务封装为确定性工具, 中文规则 router 作为可验证 baseline; 接入 LLM function calling router 后用自建 30 问五类中文评测集对两者打分——规则 83.3%、LLM 100%, 消融实验定位分数主要来源为 system prompt 而非模型本身。

(数据侧: 100 万未知数下单核 245.7s → 128 核 3.866s, 并行效率 49.7%) 开源: github.com/leyancode/hpc-benchmark-agent

技术栈: Python、SQLite、pytest、FastAPI、OpenAI SDK、PETSc、MPI、OpenMP、Slurm、Linux

- 分层架构与同构契约: 数据导入 / 指标 / 工具 / 检索 / 路由 / 可观测层, 加 CLI 与 FastAPI 两个平级且互不依赖的进程边界; 规则 router 与 LLM tool call 输出严格同构 (intent + 参数), 故可共用同一套评测集、切换只需改一行 dispatch; 各层合同由 229 项自动化测试钉死, 全量离线可跑。
- LLM function calling 与防御式解析: tool schema 的 description 写明工具边界, unknowns 刻意可选——省略参数即「追问」、不调用工具即「拒答」; 未调用工具、幻觉工具名、arguments 非合法 JSON 三类异常统一收敛为显式 unknown, 绝不猜参数以避免「静默算错」; API 失败向上抛出而非回退规则 router, 以免污染评测 (测试经 FakeLLM 注入离线运行)。
- 评测机制与消融结论: 自建 30 问五类中文评测集 (正常 / 追问 / 拒答 / 数字陷阱 / 规则已知会错的对抗题), 期望值为 tool call 而非答案文本, harness 对 router 实现无知; 规则 83.3%、LLM 100%, 而同一模型不加 system prompt 仅 63.3%——准确率主要由工具说明书与策略 prompt 决定; 报告如实标注局限 (题量 30、单模型单次)。
- 工程化外围: trace_id 贯穿的 JSON Lines 事件流可完整回放一次执行, 脱敏收敛在单一出口点; FastAPI 暴露 POST /ask, 缺 key 映射 503 而非 500, 与 CLI 的退出码 2 各自独立; 最小 RAG 用 IDF 加权词法检索 (纯标准库、刻意不用向量库), 检索不到即返回空、不注入, 未开启时 messages 与评测时逐字节一致以保结论可比。

多智能体 Actor-Critic 方法中的价值函数分解研究 (本科毕业设计、GitHub 开源)

项目描述: 在 MAPPO 的 critic 上分别接入 VDN 加性分解与 QMIX 单调 mixing 做单变量对照: 三个变体共用同一套 runner / buffer / shared RNN actor 与全部 PPO 超参, 差异只在 critic 分支。结论与直觉相反——表达能力更强的 critic 没有赢: 稀疏奖励的 Predator-Prey (300k steps) 上, 最简单的加性分解唯一学到正回报 (≈ 150), 单体 critic 始终为负 ($-300 \rightarrow -30$), 单调 mixing 的 critic loss 起手即达 5.4×10^4 、200k 步后二次发散。代码与实验图表开源: github.com/leyancode/marl-value-factorisation

技术栈: Python、PyTorch、PyMARL、MAPPO、VDN、QMIX、CTDE、PPO、PettingZoo / MPE2

- 根因诊断: MAPPO-QMIX 的 TD 目标沿用 value-based QMIX 的 $\max_a Q_i$ (贪婪动作), 而 actor 是 on-policy, 相减得到的 td_error 并非合法 advantage 而是系统性乐观的量, 可解释「回报冲过理论最优值后崩塌」; 另定位 hypernet 经 softplus 生成的 mixing 权重 ($\text{softplus}(0) \approx 0.69$) 对局部 Q 的梯度做乘性放大, 是 critic loss 起手即达 5×10^4 的直接原因。
- 负结果与自我批判: 去掉单调约束的 non-monotonic mixer 持续梯度爆炸、未在预算内收敛, 如实写入论文; 进一步指出三个 learner 实际都只产出一个共享的标量 advantage, 故分解的收益来自表示与梯度路径, 而非真正的 per-agent credit assignment; 2026 年整理为可复现仓库 (修正合作边界、锁定 CPU 依赖、补 pytest 与 CI)。

技术能力

编程与工程: Python、C/C++、SQL; Linux、Bash、Git、pytest, 了解 Docker; 具备用自动化脚本管理实验并构建可复现流程的经验。

AI Agent 与 LLM 应用: tool calling 与 function calling schema 设计、意图路由与追问 / 拒答策略、防御式解析与依赖注入、离线评测集设计与消融实验; 实现 IDF 加权词法检索并刻意未引入向量检索 (结构化数据由 SQL 查询更准确、更可验证), 了解向量路线 (embedding、FAISS / Chroma、top-k 检索) 及两者取舍。

后端与数据库: 实做 FastAPI 接口层 (校验、异常到状态码映射、trace_id 日志); 了解 REST / HTTP、限流与幂等性; SQLite / MySQL 索引、事务与查询优化, 了解 Redis 缓存与 TTL。

机器学习与高性能计算: 熟悉 PyTorch 与 Pandas / NumPy / Matplotlib, 具备深度学习与多智能体强化学习的实现与评估经验; MPI、OpenMP、PETSc、Slurm, 具备 ARCHER2 超算上的并行实验与性能评估经验。

论文发表: Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. EMITI 2024.